

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы 21/1 _____ Е. А. Шевчук

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Создайте пользователя user1, назначьте пароль и выполните вход

```
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user1
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ sudo passwd user1
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
s0195876@LOGs0195876PASS12345678:~$ su - user1
Пароль:
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 1 — Создание пользователя и процесс входа

2. Создайте файл в домашней директории с содержимым «hello» и правами по умолчанию

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "hello" > ~/hello.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l ~/hello.txt
-rw-r--r-- 1 user1 user1 6 мая  3 10:50 /home/user1/hello.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 2 — Создание файла в домашней директории

3. Назначьте права 000 и проверьте отсутствие чтения и записи

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 000 hello.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cat hello.txt
cat: hello.txt: Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "Hellllllllllo!!!!" >> hello.txt
echo "Hellllllllllocat hello.txtcat hello.txt" >> hello.txt
-bash: hello.txt: Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 3 — Смена прав и вывод ошибок о чтении/записи

4. Назначьте права 400 и проверьте чтение, но невозможность записи

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 400 ~/hello.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cat ./hello.txt
hello
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "hellllo!!!" > ./hello.txt
echo "helllocat ./hello.txt !" > ./hello.txt
-bash: ./hello.txt: Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 4 — Успешное чтение, ошибка записи

5. Назначьте права 600 и проверьте чтение и запись

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 600 ./hello.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cat ./hello.txt
hello
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "hellllo!" >> ./hello.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cat ./hello.txt
hello
hellllo!
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 5 — Смена прав и вывод cat после добавления

6. Назначьте права 006 и проверьте, что user1 (владелец) не может читать/писать

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 006 ./hello.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cat ./hello.txt
cat: ./hello.txt: Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "h" >> ./hello.txt
-bash: ./hello.txt: Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 6 — Смена прав и проверка

Задание 2

1. Скопируйте исполняемый файл cat в домашнюю директорию

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cp /bin/cat ~/megacat
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l megacat
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 44608 мая  3 11:14 megacat
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 7 — Копирование cat в домашнюю директорию и проверка

2. Выполните чтение файла file.txt с помощью ~/mycat

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ ./megacat ./hello.txt
hello
hellllo!
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 8 — Успешное чтение файла через megacat

3. Назначьте права 600 на mycat и проверьте невозможность запуска

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 600 megacat
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ ./megacat ./hello.txt
-bash: ./megacat: Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 9 — Смена прав и ошибка

4. Назначьте права 100 и проверьте, что запуск снова работает

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 100 ./megacat
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ ./megacat ./hello.txt
hello
hellllo!
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 10 — Смена прав и успешный вывод

Задание 3

1. Создайте каталог ~/folder и файл внутри с содержимым «hello»

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ mkdir folder
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "hello" > folder/file.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l folder/
итого 4
-rw-r--r-- 1 user1 user1 6 мая  3 11:23 file.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 11 — Создание каталога и успешный вывод содержимого

2. Назначьте на каталог права 000 и проверьте, что нельзя просмотреть содержимое

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 000 ./folder/
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l folder/
ls: невозможно открыть каталог 'folder/': Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 12 — Смена прав каталога и ошибка доступа

3. Назначьте права 400 (только чтение) и проверьте возможность просмотра списка файлов, но без доступа к ним

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 400 folder/
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l folder/
ls: невозможно получить доступ к 'folder/file.txt': Отказано в доступе
итого 0
-????????? ? ? ? ?      ? file.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ touch folder/file.txt
touch: невозможно выполнить touch для 'folder/file.txt': Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 12 — Вывод ls и ошибки touch

4. Назначьте права 600 (чтение+запись) и убедитесь, что ситуация не изменилась

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 600 folder/
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ ls -l folder/
ls: невозможно получить доступ к 'folder/file.txt': Отказано в доступе
итого 0
-????????? ? ? ? ? ? file.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ touch folder/file.txt
touch: невозможно выполнить touch для 'folder/file.txt': Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 13 — те же ошибки

5. Назначьте права 700 (rwx для владельца) и проверьте доступ

```
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ chmod 700 ./folder/
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cd ./folder/
user1@LOGs0195876PASS12345678:~/folder$ cat file.txt
hello
user1@LOGs0195876PASS12345678:~/folder$ touch new.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~/folder$ rm new.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~/folder$
```

Рисунок 14 — Все операции выполнены

Задание 4.

1. От root создайте файл ~/file2.txt с правами по умолчанию

```
root@LOGs0195876PASS12345678:~# cd /home/user1/
root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1# touch file2.txt
root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1# ls -l file2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 мая  3 12:02 file2.txt
root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1# _
```

Рисунки 15 — Вывод ls -l

2. Назначьте на файл права 007 (владелец и группа ничего, остальные всё)

```
root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1# chmod 007 file2.txt
root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1# ls -l file2.txt
-----rwx 1 root root 0 мая  3 12:02 file2.txt
root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1#
```

Рисунок 16 — ls -l с правами — — —rwx

3. Добавьте пользователя user1 в ACL файла с правами только на чтение (4)

```
root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1# setfacl -m u:user1:r /home/user1/file2.txt
root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1# getfacl /home/user1/file2.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/user1/file2.txt
# owner: root
# group: root
user::---
user:user1:r--
group::---
mask::r--
other::rwx

root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1# su - user1
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cat ./file2.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "wrlld" >> file2.txt
-bash: file2.txt: Отказано в доступе
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ _
```

Рисунок 17 — Вывод getfacl, успешное чтение, ошибка записи

4. Установите на файл маску ACL с правами 0 (m::)

```
root@LOGs0195876PASS12345678:/home/user1# sudo -i
root@LOGs0195876PASS12345678:~# setfacl -m m::0 /home/user1/file2.txt
root@LOGs0195876PASS12345678:~# su - user1
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cat file2.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ echo "hello" > file2.txt
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$ cat ./file2.txt
hello
user1@LOGs0195876PASS12345678:~$
```

Рисунок 18 — Отказ в доступе, вывод getfacl с маской

Вопросы

1. Какой командой можно изменить владельца файла/папки?

Ответ: `chown` (например, `chown user:group file`).

2. Какой командой можно изменить права доступа на файл/папку?

Ответ: `chmod` (например, `chmod 755 file`).

3. Что дает право `read` на файл?

Ответ: Право читать содержимое файла.

4. Что дает право `write` на файл?

Ответ: Право изменять содержимое файла (перезаписывать или дописывать).

5. Что дает право `execute` на файл?

Ответ: Право запускать файл как программу/скрипт.

6. Что дает право `read` на папку?

Ответ: Право читать список имён файлов в папке (но не их метаданные).

7. Что дает право `write` на папку?

Ответ: Право создавать, удалять и переименовывать объекты внутри папки (только при наличии права `execute`).

8. Что дает право `execute` на папку?

Ответ: Право «входить» в папку (переходить в неё командой `cd`), а также получать доступ к метаданным файлов внутри (например, для `stat`).

9. Что дает право `write` вместе с `execute` на папку?

Ответ: Возможность создавать, удалять и переименовывать файлы внутри папки.

10. Если обычный пользователь является владельцем файла и на него установлены права `007`, сможет ли пользователь прочитать файл командой `cat`?

Ответ: Нет, не сможет. Алгоритм проверки прав сначала смотрит, является ли пользователь владельцем. Если да, то применяются права владельца (первые три бита). В правах `007` для владельца установлено `0` (нет прав). Проверка завершается, и пользователь не получает прав от категории «остальные».